

FÍSICA EXPERIMENTAL II**Guions de les pràctiques d'Electromagnetisme i
Física Quàntica - Bloc 2**

Pràctica	Pàgina
1. Espectres atòmics d'emissió i constant de Rydberg.	2
2. Experiment de Frank-Hertz	7
3. Efecte fotoelèctric.	10
4. Difracció en una escletxa i Principi d'Incertesa de Heisenberg	14
5. Raigs catòdics: deflexió electrostàtica i experiment de Thomson	18
Complemento experiment de Thomson	21
Ressonancia d'espín electrònic	24

1. ESPECTRES ATÒMICS D'EMISSIÓ I CONSTANT DE RYDBERG

Objectiu

Observar els espectres atòmics d'emissió d'alguns elements (H, Hg, He, Ar, Ne) i mesurar les longituds d'ona de les línies espectrals. A partir de la sèrie de Balmer de l'espectre de l'hidrogen, determinar la constant de Rydberg.

Material

- Làmpades de descàrrega de diferents elements (H, Hg, He, Ar, Ne, N₂) amb la seva font d'alimentació.
- Banc òptic amb reixeta d'apertura variable, regla frontal de mesura i xarxa de difracció de 600 línies/mm.
- *Webcam* per a la observació i anàlisi dels espectres.

Fonament i un poc d'història

Les làmpades de descàrrega contenen vapor d'algun element químic i diversos electrodes entre els quals es generen descàrregues elèctriques. Amb aquestes descàrregues, mitjançant diferents mecanismes, s'estableix un corrent d'electrons i/o ions del vapor entre els electrodes que provoca l'excitació continuada dels àtoms del vapor; els electrons dels àtoms passen a ocupar orbitals d'energia superior als ocupats a l'estat fonamental. Aquesta situació és molt inestable i els electrons tendeixen a tornar als orbitals d'energies inferiors. En cada transició entre orbitals s'emet un fotó d'energia igual a la diferència d'energies dels dos orbitals: $E_i - E_f = h\nu$

Així doncs, des de la làmpada s'emet radiació electromagnètica de diverses freqüències o longituds d'ona ben concretes i característiques de cada element químic que compona el vapor de la làmpada, que constitueix **l'espectre d'emissió** d'aquest element (en alguns casos, hi pot haver també un cert espectre continu de fons, provinent d'altres mecanismes addicionals). Depenent del mecanisme d'excitació dels àtoms, els espectres d'emissió atòmics poden cobrir grans rangs de longituds d'ona, des del IR fins a RX. En el cas de les làmpades de descàrrega, aquestes longituds d'ona cauen majoritàriament a la zona visible de l'espectre electromagnètic, encara que també poden entrar a la regió IR o UV. Per exemple, els tubs fluorescents contenen vapor de Hg i els mecanismes d'excitació provoquen l'emissió dins la regió UV; les parets del tub es recobreixen de material fosforescent per absorbir aquesta radiació UV i emetre dins el rang de llum visible.

Els espectres d'emissió atòmics produïts en làmpades de descàrrega o altres mecanismes foren observats i començats a estudiar en el segle XIX, molt abans del desenvolupament de la Mecànica Quàntica (MQ). De fet, aquests espectres constitueixen l'evidència experimental més important per validar els diferents models atòmics desenvolupats al llarg de la història. La actual Física Atòmica, basada en la MQ, permet determinar els nivells d'energia dels orbitals electrònics de gairebé tots els

elements químics, amb la qual cosa es poden interpretar completament els espectres d'emissió atòmics a diferents nivells de resolució (espectre bàsic i estructures fines i hiperfines).

En el cas de l'hidrogen, les primeres determinacions del seu espectre atòmic es van fer cap als anys 1850s, encara que la primera sèrie completa no es va mesurar fins al 1881, utilitzant la radiació estel·lar. En 1885, Johann Jacob Balmer va ajustar una equació empírica per les longituds d'ona d'una sèrie de línies conegudes aleshores de l'espectre de l'hidrogen (avui anomenada la **sèrie de Balmer**):

$$\lambda = B \frac{m^2}{m^2 - n^2}$$

on B és una constant i n i m són nombres enters amb $n = 2$ i $m = 3, 4, 5, \dots$. Les quatre primeres línies estan a la regió visible i les altres al UV.

En 1889, Johannes Rydberg va proposar un altre tipus d'equació, basada en considerar el nombre d'ones k en lloc de la longitud d'ona ($k = 2\pi/\lambda$), la qual també és aplicable a altres elements químics, avui dia anomenats *hidrogenoides* (He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , ... amb un sol electró):

$$\frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad (1)$$

on R_H és la constant de Rydberg, Z el nombre atòmic de l'element (nombre de protons), n_i i n_f són enters tals que $n_i > n_f$.

Pel cas de l'àtom d'hidrogen, aquesta equació amb $Z = 1$ determina bé les línies de la sèrie de Balmer amb $n_f = 2$, i també les altres sèries descobertes a principis del segle XX: la sèrie de Lyman, dins la regió UV, amb $n_f = 1$ i les sèries de Paschen i Brackett, a l'IR, amb $n_f = 3$ i 4, respectivament.

El primitiu model atòmic de Bohr i el model de la Física Atòmica moderna basat en la MQ i l'equació d'Schrödinger reproduïen amb èxit l'equació i donen una expressió teòrica per la constant de Rydberg amb molt bon acord amb els valors experimentals:

$$R_H = \frac{m_e e^4}{8 \pi^2 h^3 c} = 1.097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

Els nombres enters n_i i n_f de la fórmula de Rydberg corresponen als nombres quàntics principals dels dos orbitals involucrats en la transició electrònica que dona lloc a cada línia espectral. La figura 1 ens indica les transicions permeses que originen les dues primeres línies de la sèrie de Balmer.

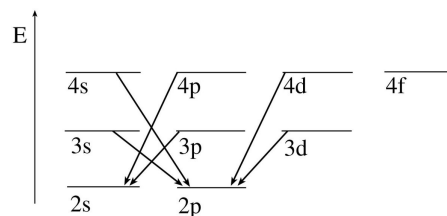


Figura 1

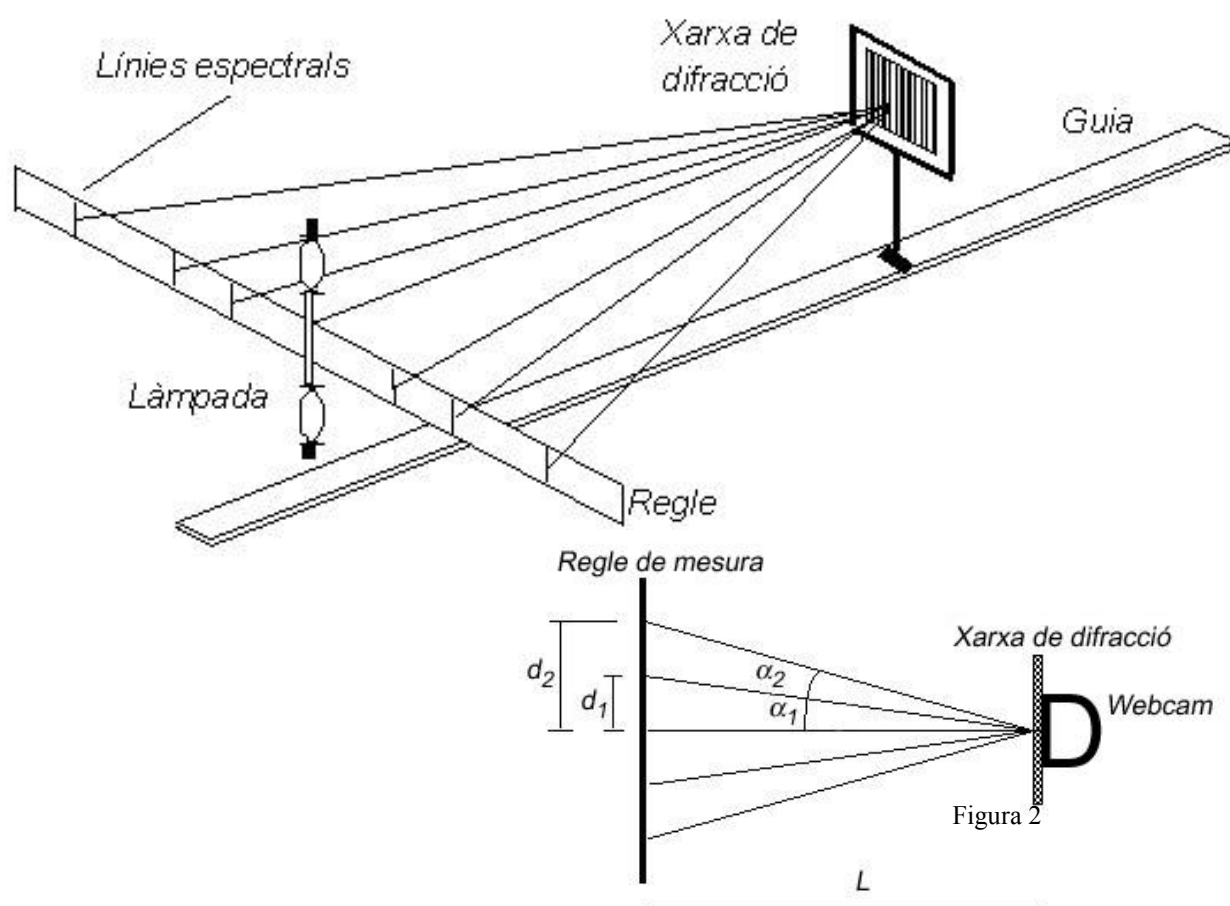
A la web http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html es poden trobar dades molt completes dels espectres d'emissió de gairebé tots els elements químics.

L'instrument típic per dispersar una llum policromàtica en funció de la longitud d'ona és un espectròmetre de prisma o de xarxa de difracció. No obstant això, en aquesta pràctica utilitzarem un mètode més directe i visual, basat en l'observació directa de la llum de la làmpada a través d'una xarxa de difracció de 600 línies/mm. Per veure línies espectrals fines, posam una reixeta estreta davant la làmpada i també un regle mil·limetrat per mesurar la posició aparent de les línies. L'observació directa s'hauria de fer posant l'ull molt aprop de la xarxa de difracció. Ara bé, per tenir més precisió en la mesura de la posició de les línies espectrals i evitar treballar en una habitació fosca, utilitzarem una *webcam*, situada just darrera la xarxa de difracció i en contacte amb ella. La xarxa i la *webcam* van muntades sobre un banc òptic i es poden desplaçar longitudinalment.

La xarxa de difracció dispersa la llum segons la coneguda equació

$$D \sin \alpha_i = n \lambda_i \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

on n representa l'ordre de difracció, D la separació entre les línies de la xarxa i α_i l'angle de dispersió en el qual surt la radiació de longitud d'ona λ_i . En aquesta pràctica treballarem amb el primer ordre ($n = 1$). Quan observam amb l'ull o *webcam* just darrera la xarxa de difracció, la desviació d'angle α_i de cada línia espectral després d'atravessar la xarxa fa que es vegi com si les línies vinguessin des de davant la xarxa amb una inclinació α_i , amb la qual cosa les línies apareixen a la imatge superposades damunt el regle de mesura (veure figura 2).



De la figura veim que $\sin \alpha_i = \frac{d_i}{\sqrt{L^2 + d_i^2}}$, on d_i és la distància de cada línia espectral a

la línia central no dispersada (mesurada sobre el regle) i L és la distància entre el regle de mesura i la xarxa de difracció. Aleshores, amb l'equació (2) podem obtenir la longitud d'ona de cada línia espectral en funció de magnituds mesurables:

$$\lambda_i = \frac{D d_i}{\sqrt{d_i^2 + L^2}} \quad (3)$$

Mètode

1.- Per cada làmpada disponible, s'han de prendre imatges de la *webcam* per diferents distàncies L entre la xarxa de difracció i el regle de mesura (al menys 5 distàncies, movent la *webcam* i la xarxa). Abans de prendre les imatges, centrar el regle de mesura de tal forma que la imatge de la reixeta (línia central no dispersada) aparegui a la divisió 300 del regle i ajustar la posició de la *webcam* a la zona on es vegin millor les línies espectrals i les marques del regle de mesura.

Mesurar les distàncies L directament en el banc òptic. Per això, tenir present que: (i) el regle de mesura està situat damunt la posició de 10 cm del banc; (ii) entre l'extrem de la base del suport de la Webcam i la posició de la xarxa de difracció (quan aquesta està en contacte amb la Webcam) hi ha una distància $\Delta L = 51$ mm. Per tant, a les mesures fetes en el banc òptic prenent com a referència el suport de la Webcam, s'hi ha de restar aquest ΔL .

2.- Per a cada imatge, determinar les distàncies d_i de cada línia espectral a dreta i esquerra de la central, fer la mitjana i calcular la longitud d'ona amb l'equació (3). Finalment, per a cada línia espectral, fer la mitjana de les λ_i determinades amb totes les imatges enregistrades.

3.- Les làmpades espectrals són en forma de tub capil·lar estret i s'alimenten amb una font d'alta tensió. Abans de tot, assegurar-se que la font està desconnectada i la rodeta en posició de zero (girada al màxim en sentit antihorari). Connectar la font i anar girant la rodeta lentament fins a la marca feta, corresponent a uns 5 kV, on les làmpades emetrà la seva llum característica. **Per apagar-la, primer baixar lentament l'alta tensió fins a zero i després apagar la font.** En general, la llum emesa és poc intensa, per la qual cosa s'ha d'obrir l'amplada de la reixeta per veure millor les línies espectrals.

Làmpada de Nitrogen: aquesta làmpada emet un gran nombre de línies espectrals, la major part de les quals no corresponen a l'espectre atòmic, sinó a l'**espectre molecular** de la molècula de N_2 . Els espectres moleculars provenen de l'excitació i desexcitació dels electrons que ocupen els orbitals moleculars que enllacen els àtoms de N i també dels estats quàntics vibracionals o rotacionals de les molècules. Donat el gran nombre de línies visibles, per aquesta làmpada és suficient observar l'espectre i no cal mesurar la longitud d'ona.

4. A partir de les mesures de l'espectre del Hg i dels valors teòrics donats a la taula adjunta, ajustar per mínims quadrats el valor de D de la xarxa de difracció. Fer servir el valor ajustat per trobar les longituds d'ona dels espectres dels altres elements químics.

5. **Espectre de l'hidrògen:** emprant els valors de longitud d'ona experimentals per les tres línies visibles, comprovar la validesa de l'equació (1) fent un ajust per mínims quadrats i determinar el valor de la constant de Rydberg.

Espectre d'emissió del Hg

Color	λ (Å)
Vermell	6907.5
Groc	5769.7
Verd	5460.7
Blau	4358.4
Violeta	4046.6

Nota: La línia vermella no apareix a l'espectre de la làmpada emprada.

2. EXPERIMENT DE FRANCK-HERTZ

Objectius

- Reproducció de l'experiment de Franck-Hertz per comprovar la quantificació dels nivells d'energia dels electrons en els àtoms.
- Mesura de la separació energètica entre l'estat fonamental i el primer estat excitat del Hg i Ne.

Material

- Tub de Frank-Hertz de Hg instal·lat dins un forn calefactor.
- Tub de Frank-Hertz de Ne.
- Unitat de control.
- Oscil·loscopi analògic.
- Multímetre digital.

Fonament i un poc d'història

L'experiment es va realitzar per primera vegada en 1914 per James Franck i Gustav Ludwig Hertz. L'objectiu era provar experimentalment la discretització dels nivells d'energia dels electrons en els àtoms, segons el model atòmic introduït poc abans per Niels Bohr (1913). Les primeres justificacions del model de Bohr estaven basades en l'absorció/emissió discreta de llum per part dels àtoms (espectres atòmics d'emissió/absorció) emperò rebien les crítiques de que potser la discretització observada era deguda a la quantificació de l'energia de la llum (establerta per Planck uns anys abans) i no a la dels àtoms. L'experiment de Franck-Hertz no utilitza llum i es considera la primera prova irrefutable de la discretització en energia dels nivells electrònics en els àtoms.

A més de provar aquesta discretització, l'experiment també permet determinar la diferència d'energia entre l'estat fonamental i el primer estat excitat de l'àtom, E_I . Per això es provoquen col·lisions entre els àtoms i un feix d'electrons i s'analitza la pèrdua d'energia dels electrons del feix per tal d'observar que aquesta pèrdua té lloc en "paquets" discrets. Si l'energia de l'electró, E_e , és menor que E_I , no hi ha transferència d'energia i la col·lisió és elàstica. Encara que hi hagi col·lisions, els electrons del feix mantenen la seva energia E_e . Emperò, quan $E_e = E_I$ a cada col·lisió l'àtom absorbeix totalment l'energia de l'electró i passa al primer estat excitat. En aquest moment, els electrons del feix perden de sobte tota la seva energia. Si $E_e > E_I$, amb la col·lisió inelàstica l'àtom s'excita i l'electró surt amb una energia menor, $E_e' = E_e - E_I$.

Per dur a terme l'experiment, s'utilitza un tub de raigs catòdics amb tres elèctrodes (*tríode*) contenint un vapor a baixa pressió (veure Fig. 1). A l'experiment original es va utilitzar vapor de Hg. Els electrons emesos pel càtode incandescent són accelerats cap a

l'ànode en forma de graella. El tercer elèctrode és una placa col·lectora dels electrons que travessen la graella i tenen energia abastament per superar un petit potencial contrari. La intensitat de corrent que surt d'aquest elèctrode col·lector, I_C , ens dona una mesura de la energia dels electrons que hi arriben. L'energia inicial dels electrons es pot controlar mitjançant la tensió V_A entre el càtode i l'ànode: $E_e = e V_A$, on e és el mòdul de la càrrega de l'electró.

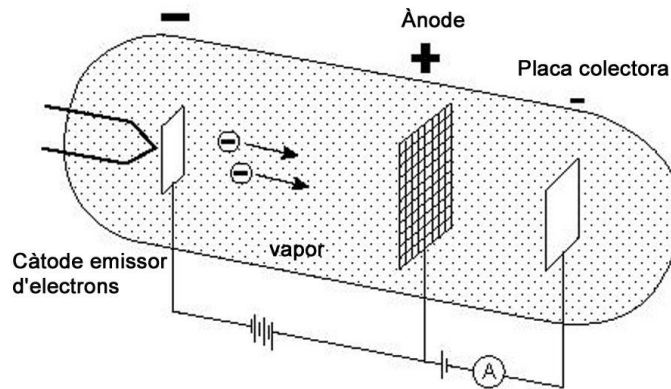


Figura 1

En el camí entre el càtode i l'ànode en forma de graella els electrons sofreixen les col·lisions amb els àtoms del vapor. Si començam a augmentar la tensió V_A des de zero, la intensitat de corrent del col·lector va augmentant progressivament fins que s'arriba a la condició $E_e = E_I$. En aquest moment, la intensitat del col·lector decau sobtadament degut a la excitació dels àtoms del vapor. Si seguim augmentant la tensió V_A , la intensitat torna a augmentar fins que s'arriba als valors $E_e = 2E_I, 3E_I, 4E_I, \dots$ on la intensitat torna a decaure de sobte perquè cada electró del feix té energia per excitar dos, tres, quatre, ... àtoms en col·lisions successives. Així doncs, la gràfica del corrent del col·lector I_C en funció de la tensió V_A presenta uns màxims equiespaiats; la separació d'aquests màxims ΔV_A ens permet determinar l'energia d'excitació:

$$E_I = e \Delta V_A \quad (1)$$

A la Figura 2 es mostra la gràfica extreta del treball original de Frank i Hertz.

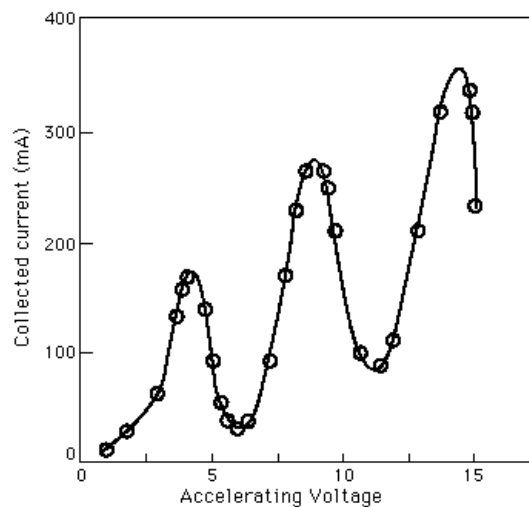


Figura 2

En aquesta pràctica es dura a terme l'experiment amb dos vapors: Hg i Ne. L'excitació produïda en el Hg correspon a una transició entre els orbitals $6s \rightarrow 6p$ amb $E_I = 4.9$ eV. Pel cas del Ne les transicions $2p \rightarrow 3p$, $3s$, $3d$ tenen energies molt properes entre sí, al voltant de $E_I \sim 19$ eV. A l'experiment s'exciten les tres transicions i això fa que els màxims no surtin tan ben definits i equiespaiats com en el Hg.

Aparellatge

La unitat de control subministra la tensió de l'ànode V_A (sortida A, en color vermell), el corrent per escalfar el càtode emissor del feix d'electrons (sortida H, color verd), la contra-tensió aplicada a la placa col·lectora (rodeta *Reverse Bias*) i recull i amplifica el corrent del col·lector, I_C (entrada M). La intensitat que surt directament del col·lector és molt baixa, per la qual cosa s'ha d'emprar un cable coaxial amb connectors BNC per apantallar els renous externs. L'aparell transforma els valors reals de V_A i I_C en uns voltatges d'enregistrament V_A^* i I_C^* proporcionals als valors reals, que es connecten a un oscil·loscopi. Abans de realitzar l'experiment, s'haurà de calibrar la relació entre V_A i V_A^* . Per poder observar a l'oscil·loscopi (en mode X-Y) una corba contínua I_C^* vs. V_A^* , s'ha d'injectar una tensió variable en forma de rampa entre 0 i V_A (si s'aplica un valor constant V_A , a la pantalla de l'oscil·loscopi no surt cap corba, només apareix un punt fixe). L'aparell incorpora un commutador (*Man. / Ramp*) per activar o desactivar la tensió de sortida en forma de rampa i poder mesurar el valor real de V_A amb un voltímetre.

El tub F-H de mercuri està muntat dins un forn calefactor per poder treballar a temperatura alta i optimitzar la pressió de vapor dins el tub. La connexió amb la unitat de control, esquematitzada a la Figura 3, és molt simple perquè cada connector va identificat amb el mateix color.

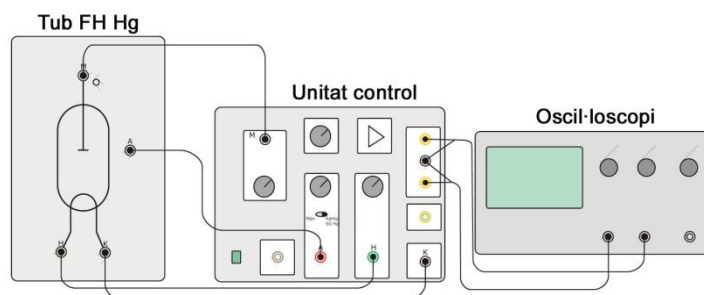
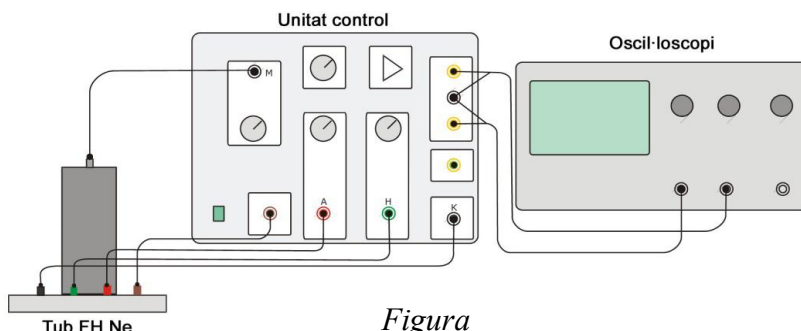


Figura 3

El tub F-H de neó està a temperatura ambient i duu un quart elèctrode (en forma de graella) just davant el càtode emissor d'electrons que permet concentrar els electrons emesos pel càtode. La tensió d'aquest nou elèctrode es subministra amb la unitat de control (sortida $U_{control}$ de color marró, de 9V). La connexió s'esquematitza a la Figura 4.



Figura

3. EFECTE FOTOELÈCTRIC

Objectius

Comprovació de l'efecte fotoelèctric i estimació del valor de la constant de Planck.

Material

- Aparell de l'efecte fotoelèctric
- Llum de vapor de mercuri
- Voltímetre
- Elements de muntatge (guies, base etc.)
- Escletxa, xarxa de difracció, filtres.

Fonament

L'efecte fotoelèctric va ésser descobert per Hertz al 1887 en observar l'emissió d'electrons per part de diversos metalls quan rebien radiació electromagnètica (especialment ultraviolada) sobre la seva superfície. Les observacions experimentals indiquen:

a) que el procés de la fotoemissió depèn fortament de la freqüència de la llum. Per a cada metall existeix una freqüència llindar, ν_0 , tal que per freqüències inferiors a ella no es produeix l'emissió d'electrons, mentre que per freqüències superiors a la llindar sempre es produeix la fotoemissió. En aquest cas, l'energia dels electrons emesos és creixent amb la freqüència.

b) l'emissió d'electrons té lloc en un instant de temps molt breu des de que arriba la llum al metall i l'energia dels electrons emesos no depèn de la intensitat de la llum (només depèn de la freqüència). En augmentar la intensitat de la llum, per una mateixa freqüència, s'emeten més fotoelectrons però de la mateixa energia.

L'efecte fotoelèctric fou interpretat per Einstein al 1905 emprant la llei de radiació de Planck, que estableix que l'energia de la radiació electromagnètica està quantitzada en paquets (o "quants") d'energia $E = h\nu$, on h és la constant de Planck

El model ondulatori clàssic predeia que l'energia dels electrons emesos augmentaria en augmentar la intensitat —és a dir, l'energia, des del punt de vista clàssic— de la llum incident, fet contrari a les observacions experimentals.

La interpretació quàntica considera que els electrons de conducció dels metalls estan lligats a dins el sòlid amb una certa energia E_{ligam} que podem quantificar en termes d'un potencial: $E_{\text{ligam}} = e\phi_0$. Aquest potencial ϕ_0 s'anomena *funció de treball* del metall. En arribar la llum al metall, l'energia dels fotons és agafada pels electrons de conducció. Si la freqüència de la llum és tal que $h\nu < \phi_0$ no hi ha fotoemissió

(l'energia dels fotons no és suficient per superar l'energia de lligam dels electrons dins el sòlid), en canvi quan $h\nu > \phi_0$ si hi ha emissió. La freqüència llindar, ν_0 , verifica $h\nu_0 = \phi_0$. Per damunt del llindar, els electrons surten amb una energia cinètica màxima donada per:

$$E_{Cmax} = h\nu - e\phi_0 \quad (1)$$

(alguns electrons, un cop absorbit el fotó, poden perdre energia a l'interior del metall i sortir amb una energia inferior).

Per poder detectar l'efecte fotoelèctric s'utilitza una *fotocèl·lula* o *fotodiode* formada per un càtode on incideix la llum i un ànode que recull els electrons emesos i estableix un corrent fotoelèctric a un circuit. Emperò, si aplicam una tensió V oposada (potencial de frenat), podem contrarestar l'efecte fotoelèctric quan l'energia electrostàtica iguali l'energia cinètica màxima dels fotoelectrons: $E_{Cmax} = eV$

Tenint en compte (1), resulta:

$$V = \frac{h}{e} \nu - \phi_0 \quad (2)$$

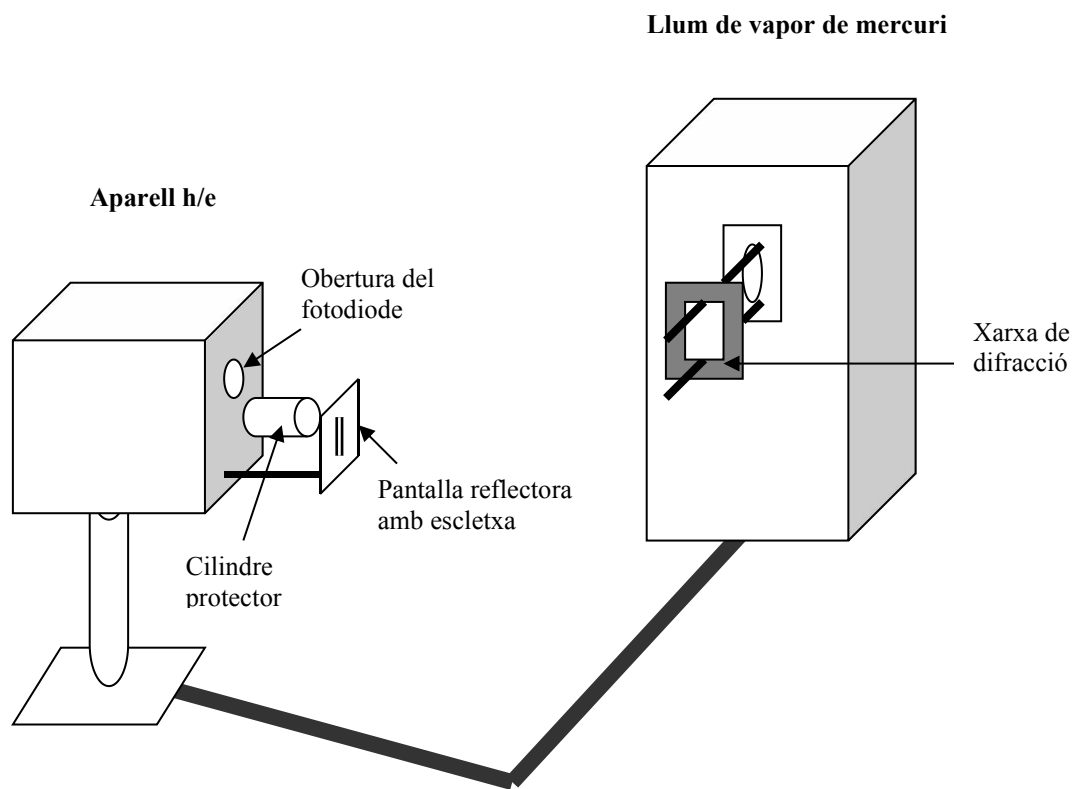
Per tant, en una representació gràfica de V en funció de ν per a diferents freqüències de llum incident podrem determinar la constant de Planck h .

Mètode

Es disposa d'una làmpara espectral de Hg i una xarxa de difracció, la qual descomposa la llum de la làmpara en les seves línies espectrals de color i freqüència següents:

Color	Freqüència (Hz)
Groc	5.186E+14
Verd	5.490E+14
Blau	6.878E+14
Violeta 1	7.408E+14
Violeta 2	8.202E+14

Aquestes seran les freqüències de llum que emprarem en el nostre experiment. A l'altra extrem de la làmpara tenim l'aparell h/e amb la fotocèl·lula (fotodiode) que reb la llum que li entra a través d'una escletxa existent sobre la pantalla blanca reflectora (vegeu la figura).



Alinear el sistema rotant l'aparell *h/e* sobre el seu suport de forma que només es vegi llum d'un color (una línia) sobre l'obertura del fotodiode, sense superposició de colors. Girar el cilindre protector per a deixar al descobert el fotodiode. Desplaçar la xarxa de difracció en el seu suport fins assolir la imatge més nítida possible de l'esclatxa sobre l'obertura del fotodiode. Tornar a posar el cilindre protector al seu lloc per evitar que entri massa llum ambiental al fotodiode.

El fotodiode i l'electrònica de l'aparell *h/e* tenen un element capacitiu que es carrega amb el corrent fotoelèctric; quan el potencial en aquest element arriba al valor del potencial de frenat el corrent entre càtode i ànode es fa zero i la diferencia de potencial de l'element capacitiu es fa estable en el temps, permetent mesurar directament el potencial de frenat amb un voltímetre connectat als terminals de l'aparell *h/e*. És convenient, abans de cada determinació, pressionar el botó "*Push to zero*" de l'aparell *h/e* per a descarregar completament el sistema i eliminar així qualsevol potencial acumulat prèviament. Eventualment, la lectura de potencial pot oscil·lar abans d'estabilitzar-se.

I. Determinació de la constant de Planck: determinar el potencial de frenat per a cada color de l'espectre del mercuri. Repetir aquestes determinacions dues o tres vegades, utilitzant els filtres groc i verd per a les línies groga i verda respectivament. Determinar amb aquestes dades la constant de Planck i la funció de treball. Mesurar el potencial de frenat pels colors groc i verd sense el filtre corresponent i observar la forta discrepància existent respecte a les mesures amb filtre. El problema és degut a que les posicions de les franges groga i verda del primer ordre de difracció coincideixen amb el màxim de

difracció de segon ordre de línies espectral ultraviolades de la làmpara de Hg, per la qual cosa entra un poc de llum ultraviolada al fotodetector si no es posa cap filtre.

II.- Influència de la intensitat del llum incident. Es disposa d'un filtre de transmissió variable que deixa passar un percentatge de la intensitat de llum que rep (100, 80, 60, 40 i 20%). Per les diferents línies espectrals, s'ha de mesurar el voltatge de frenat amb cada un d'aquests filtres absorbents posat davant l'escletxa. Els resultats haurien d'indicar la manca de dependència del potencial de frenat amb la intensitat de la llum incident. Ara bé, els filtres absorbents modifiquen lleugerament la freqüència de la llum i això fa aparèixer una petita variació del potencial de frenat mesurat. Per això, es disposa també d'una reixeta d'obertura variable, la qual es pot posar davant l'aparell e/m per variar la intensitat de llum que hi entra. Fer mesures per diferents obertures de la reixeta entre 1.6 i 0.6 mm, i comprovar que el potencial de frenat pràcticament no varia. En canvi, sí que pot observar-se que el temps necessari per a establir el potencial de frenat (la observació pot repetir-se pressionant el botó de descàrrega) augmenta en disminuir la intensitat. Raonar el motiu.

4. DIFRACCIÓ EN UNA ESCLETXA I PRINCIPI D'INCERTESA DE HEISENBERG

Objectius

- Experimentar el fenomen de difracció de la llum quan passa per una escletxa, mesurant la distribució d'intensitat a l'espai.
- Interpretar el fenomen des del punt de vista ondulatori (amb el formalisme de la difracció de Fraunhofer) i també des del punt de vista quàntic mitjançant el Principi d'Incertesa de Heisenberg.

Material

- Banc òptic amb els següents elements: font de llum làser d'He-Ne (longitud d'ona 633 nm), placa amb tres escletxes de 0.1 mm, 0.2 mm i 0.4 mm d'amplada i fotodetector muntat sobre un dispositiu de desplaçament lineal de precisió.
- Amplificador del senyal del fotodetector.
- Multímetre digital.

Fonament Teòric

Quan un feix de llum passa per una escletxa estreta, la llum es dispersa a l'espai i es genera una distribució d'intensitat amb màxims i mínims periòdics. Des del punt de vista clàssic, aquest fenomen s'identifica amb la *difracció de la llum*. La difracció és un fenomen característic dels moviments ondulatoris que es produeix quan l'ona troba algun obstacle durant la seva propagació a l'espai. A nivell fenomenològic, la difracció es pot entendre amb el *principi de Huygens-Fresnel*, segons el qual un front d'ona es pot visualitzar com una successió de molts emissors puntuals que re-emeten la ona al posar-se a oscil·lar en resposta a ella, contribuint així a la seva propagació. Quan es propaga una ona plana, cada oscil·lador individual genera una ona esfèrica; emperò, la interferència de totes elles torna reconstruir un front d'ona pla que viatja en la mateixa direcció que la ona inicial. Ara bé, si el front d'ona troba un obstacle en el seu camí, es modifica la successió d'emissors puntuals i la interferència de les ones re-emeses dona lloc a un front d'ona pertorbat que dispersa la direcció de propagació de la ona inicial. Aquesta interpretació és vàlida sempre que la longitud d'ona sigui menor que la mida característica de l'obstacle. L'anàlisi teòric del fenomen ha de considerar la interferència de totes les ones esfèriques sorgides dels emissors puntuals pertorbats per l'obstacle, sobre tot quan es vol determinar la distribució d'intensitats a distàncies properes a l'obstacle. Aquest cas s'anomena *difracció de Fresnel*. Ara bé, a grans distàncies les ones re-emeses pels emissors puntuals es poden considerar com ones planes, i això simplifica molt el tractament. En aquest cas es parla de *difracció de Fraunhofer*, o *difracció a l'infinit*.

A tots els llibres d'Òptica Física esta tractat el problema de la difracció d'un feix de llum (equivalent a una ona plana) monocromàtic per una escletxa estreta. La distribució d'intensitat a grans distàncies de l'escletxa (difracció de Fraunhofer) ve donada per l'equació:

$$I(\theta) = I(0) \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (1)$$

amb

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

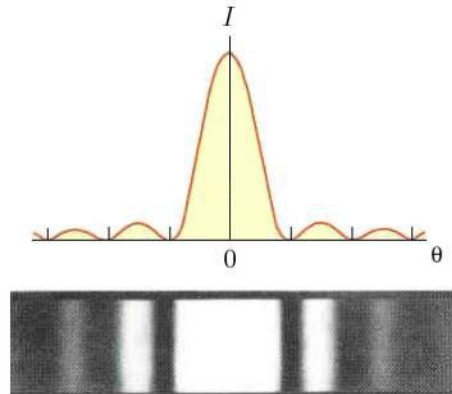


Figura 1

on θ és l'angle respecte de la direcció d'incidència, d és l'amplada de l'escletxa i λ la longitud d'ona de la llum. La Figura 1 mostra la gràfica de la distribució d'intensitat, amb un màxim molt gran al voltant de l'origen, mínims d'intensitat ($I = 0$) periòdics i màxims secundaris molt menors que el principal. Els angles θ_n corresponents als mínims d'intensitat són:

$$\theta_n = \arcsin \left(n \frac{\lambda}{d} \right) \quad \text{amb } n = \pm 1, \pm 2, 3, \dots \quad (2)$$

La major part de la intensitat es troba en el primer màxim central, el qual esta acotat pels primers mínims a cada costat de l'origen ($n = \pm 1$). Per aquests primers mínims es verifica:

$$|\sin \theta_1| = \frac{\lambda}{d} \quad (3)$$

Des del punt de vista de la Física Quàntica, un raig de llum també es pot considerar com un feix de partícules (fotons) amb energia $E = h\nu$ i moment lineal p donat per la relació de de Broglie:

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (4)$$

on h és la constant de Planck.

En un raig de llum, el moment lineal dels fotons està dirigit principalment en la direcció del raig. La dispersió del feix de llum per una escletxa es pot explicar a partir del principi d'incertesa de Heisenberg. Així, en el moment en el qual la llum passa per la petita escletxa, la posició dels fotons queda relativament ben determinada, amb una incertesa donada per l'amplada de l'escletxa: $\Delta x \approx d$. Notem que l'eix x és transversal a la direcció de propagació del feix de llum i coincideix amb la direcció de l'obertura de l'escletxa, tal com es mostra a la figura 2.

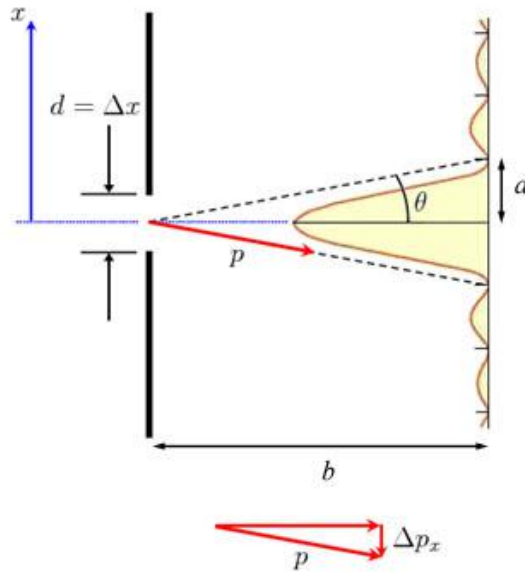


Figura 2

Segons el principi d'incertesa, el fet de localitzar la posició dels fotons en un interval Δx produirà una incertesa (ò deslocalització) del moment lineal en la mateixa direcció x . Per tant, apareixerà una component del vector moment en direcció x , Δp_x , que produirà la dispersió del feix. Segons la figura 2:

$$\Delta p_x = p \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \sin \theta$$

Sabem que la major part de la intensitat dispersada es troba en el primer màxim central; és a dir, la gran majoria de fotons es dispersen dins aquest primer màxim. Això permet acotar l'angle de dispersió segons l'equació (3): $\sin \theta \approx \lambda/d$. Aleshores:

$$\Delta p_x \approx \frac{h}{\lambda} \frac{\lambda}{d} = \frac{h}{d}$$

Com que $\Delta x \approx d$, resulta:

$$\Delta p_x \Delta x \approx h \quad (5)$$

Obtenim, doncs, una expressió aproximada del Principi d'Incertesa de Heisenberg.

Tenint en compte les equacions anteriors, podem re-escriure l'eq. (5) en termes de paràmetres mesurables a i b definits a la Figura 2.

$$\frac{d}{\lambda} \sin \left(\arctan \frac{a}{b} \right) \approx 1 \quad (6)$$

Sobre el banc òptic, situar la font làser a un extrem, el porta-esclatxes just davant el làser i el fotodetector a l'extrem oposat, per tal de que la distància b (esclatxa-detector) sigui gran, tal com s'indica a la Figura 3. Determinar la distància b amb la regla de mesura incorporada al banc òptic. Per això, tenir en compte que la distància entre el cursor del suport del detector i el propi detector és de 4 cm.



Figura 3

Ajustar el porta-esclatxes de tal manera que el raig làser incideixi ben damunt de l'esclatxa central ($d = 0.2$ mm), amb la qual cosa es podrà observar el diagrama de difracció sobre la placa d'entrada al fotodetector. El detector està muntat sobre un dispositiu que permet el desplaçament lineal en direcció x amb gran precisió. Primer de tot s'ha de desplaçar el detector perquè la seva obertura d'entrada quedi a un extrem del primer màxim d'intensitat difractada. A partir d'aquesta posició inicial, es tracta d'anar mesurant la intensitat de llum en funció de la posició x , per determinar experimentalment la distribució d'intensitat del primer màxim (Fig. 4). S'ha de prendre un nombre suficient de punts per tenir una bona reproducció del màxim principal. Per això, tenir present que cada volta del dispositiu de desplaçament lineal correspon a 0.5 mm de desplaçament. Representar gràficament la distribució d'intensitats obtinguda i determinar la semi-amplada, a , del pic d'intensitat principal, tal com s'esquematitza a la figura 4. Amb els valors de d , λ , a i b , comprovar el compliment de l'equació (6).

Repetir el procés amb les altres esclatxes disponibles.

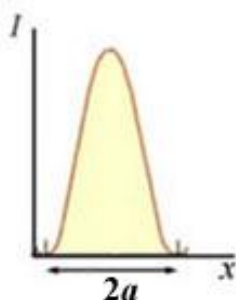


Figura 4

5. RAIGS CATÒDICS: DEFLEXIÓ ELECTROSTÀTICA I EXPERIMENT DE THOMSON

Objectius

Comprovació de la deflexió electrostàtica d'un feix d'electrons (raigs catòdics) i realització de l'experiment de Thomson per determinar la relació càrrega/massa (e/m) de l'electró.

Material

- Tub de raigs catòdics amb plaques deflectores. Distància entre plaques: $d = 54$ mm
- Font de 6.3V CA per escalfar el filament (càtode) del canó.
- Fonts d'alta tensió per alimentar el canó electrònic del tub i les plaques deflectores.
- Bobines de Helmholtz (320 voltes, radi = 6.9 cm, separació = 7.8 cm) amb la seva font d'alimentació

Fonament

Els raigs catòdics es van descobrir a mitjans del segle XIX per J. Plucker (1801-1868) fent experiments amb elèctrodes dins làmpades de buit. El seu nom es deu a que sorgeixen de l'elèctrode negatiu (càtode). Al 1897, J.J. Thomson va deduir la seva naturalesa corpuscular i va poder determinar la relació entre la càrrega elèctrica i la massa d'aquests corpuscles, que avui en dia coneixem com *electrons*.

El tub de raigs catòdics consisteix en un canó que emet electrons dins un recipient de vidre en el que hi ha un gas a baixa pressió (normalment heli o vapor de mercuri). El canó està format per un càtode escalfat, que emet els electrons per efecte termoiónic, i un ànode que accelera els electrons emesos, amb un forat per on surt el feix d'electrons. A més, hi sol haver un elèctrode entremig en forma de reixeta que serveix per agrupar els electrons en un raig rectilini. El tub de raigs catòdics emprat en aquesta pràctica genera un feix d'electrons horitzontal dirigit cap a l'esquerra. A dins de l'ampolla hi ha dues plaques metàl·liques planes per produir la deflexió electrostàtica del feix d'electrons i una pantalla fosforescent per poder visualitzar i determinar la trajectòria del feix (Figura 1).

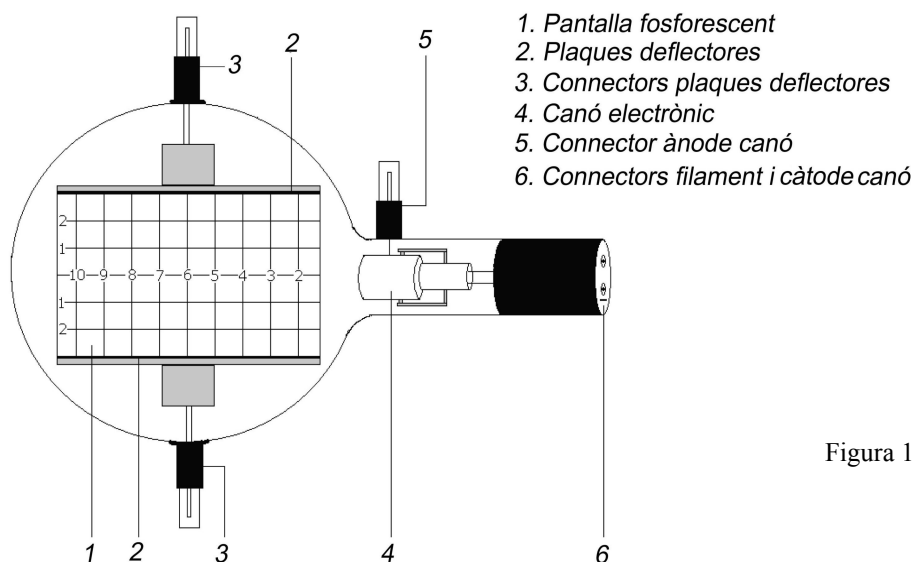


Figura 1

Si la tensió d'acceleració aplicada al canó és V_a , podem obtenir la velocitat v adquirida pels electrons igualant l'energia potencial electrostàtica aplicada amb l'energia cinètica guanyada pels electrons:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV_a \quad (1)$$

Aplicant una tensió V_d a les plaques deflectores es genera un camp elèctric E en direcció vertical que desvia el feix d'electrons. En primera aproximació el camp és

$$E = V_d/d$$

on d és la separació entre plaques. En aquestes condicions és immediat comprovar que la trajectòria del feix és parabòlica, segons la següent equació:

$$y = \frac{1}{2} \frac{e}{m} \frac{V_d}{d v^2} x^2 \quad (2)$$

on y és la deflexió vertical del feix corresponent a una posició horitzontal x .

Experiment de Thomson (J.J. Thomson, 1897):

Consisteix en aplicar sobre el feix d'electrons horitzontal un camp elèctric i un camp magnètic perpendiculars que produeixin cada un d'ells una força en direcció vertical però de sentit contrari una de l'altra, tot ajustant els camps de tal manera que s'anul·lin mútuament, és a dir, els mòduls de les forces siguin iguals. Així doncs,

$$e E = e B v$$

d'on es pot aïllar la velocitat: $v = E/B$. Substituint a la eq. (1) resulta:

$$\frac{e}{m} = \frac{V_d^2}{2 d^2 B^2 V_a} \quad (3)$$

El camp magnètic s'aplica amb un parell de bobines de Helmholtz, per les quals:

$$B = \mu_0 N I_b \frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

on μ_0 es la permeabilitat magnètica del buit, R el radi de les bobines, I_b la intensitat de corrent i a la meitat de la distància entre les bobines.

Muntar l'equip segons la figura 1, alimentant el canó d'electrons amb la font d'alta tensió V_a i les plaques deflectores amb la font V_d , i connectant la font de 6.3V AC per escalfar el filament emissor d'electrons. **Atenció: fer el muntatge amb totes les fonts apagades.** Per veure be el feix d'electrons, emprar valors del voltatge d'acceleració V_a superiors a 2.5 kV.

a) Deflexió electrostàtica.

1. Deduir l'equació (2).
2. Per diferents valors de V_a , anar variant la tensió a les plaques deflectores V_d i observar la trajectòria del feix. A cada cas, s'han de prendre diferents punts (x,y) de la trajectòria del feix sobre la pantalla fosforescent i justificar que la trajectòria és parabòlica fent un ajust per mínims quadrats de y en funció de x^2 . Estudiar aquesta dependència amb el valor de V_d i discutir si està d'acord amb les prediccions teòriques.
3. Estudiar el cas en que $V_a = V_d$. Per això, **amb les fonts a zero i apagades**, desconnectar els connectors de la font V_d i connectar-los en paral·lel a la font V_a (no manipuleu els connectors del tub de raigs catòdics). Comprovar experimentalment que la trajectòria és sempre la mateixa, independentment del valor de V_a . Justificar aquest fet de forma teòrica.

b) Experiència de Thomson.

1. Tornar a connectar les plaques deflectores a la seva font d'alimentació V_d .
2. Realitzar l'experiment de Thomson per diferents valors de V_a i V_d per a determinar la relació e/m amb l'equació (3). Per això, graficar la dependència de B en funció de V_d (per V_a constant) y també de B^2 en funció de $1/V_a$ (per V_d constant). De les corresponents regressions lineals, calcular el valor de la relació e/m

COMPLEMENT RAIGS CATÒDICS: DEFLEXIÓ MAGNÈTICA I MESURA DE LA RELACIÓ e/m DE L'ELECTRÓ

Objectius

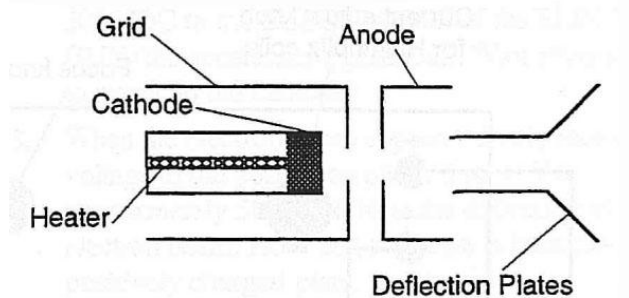
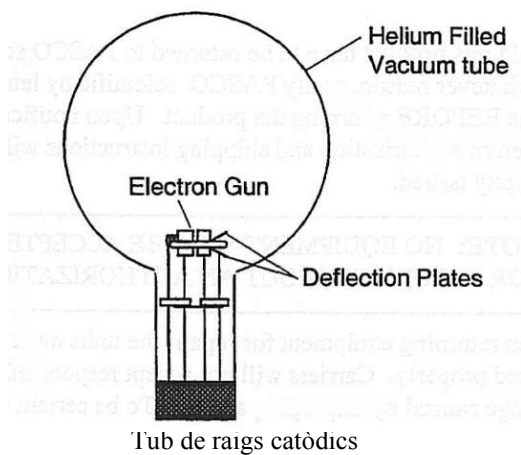
Observació de la deflexió d'un feix d'electrons amb un camp magnètic i mesura de la relació càrrega/massa de l'electró.

Material

- Tub de raigs catòdics
- Font de tensió per alimentar el canó electrònic del tub.
- Bobines de Helmholtz (130 voltes, radi i separació = 15 cm) amb la seva font d'alimentació

Fonament

Es disposa d'un tub de raigs catòdics en forma d'ampolla esfèrica, el canó del qual emet un feix d'electrons en direcció horitzontal (vegeu la figura). El sistema incorpora unes plaques deflectores addicionals que no es fan servir en aquesta pràctica. Es pot controlar la tensió d'acceleració del canó amb una font d'alimentació regulable i mesurar aquesta tensió, V_a , amb un multímetre. **No superar els 300 V.** La mateixa font d'alimentació té una sortida de 6.3V que s'empra per escalfar el càtode i produir l'emissió d'electrons.



Detall del canó electrònic

L'equip incorpora un parell de bobines de Helmholtz que generen un camp magnètic bastant uniforme a l'espai entremig en direcció transversal, és a dir, perpendicular al feix. Els electrons del raig ionitzen els àtoms del gas i el deixen en un estat excitat. Quan es desexciten, emeten radiació electromagnètica visible (llum característica verdosa o blava), permetent visualitzar la trajectòria dels electrons.

Si al canó electrònic aplicam una tensió V_a entre l'ànode i el càtode, la velocitat adquirida pels electrons del feix es pot obtenir igualant l'energia potencial electrostàtica aplicada amb l'energia cinètica guanyada pels electrons:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV_a \quad (1)$$

Aplicant un camp magnètic de mòdul B en direcció perpendicular al feix, la força de Lorentz sobre els electrons serà sempre perpendicular al vector camp magnètic i a la velocitat, generant una trajectòria dels electrons circular. Igualant els mòduls de la força de Lorentz amb la força centrípeta d'aquest moviment circular de radi r , tenim la coneguda equació:

$$evB = \frac{mv^2}{r} \quad (2)$$

Eliminant la velocitat v a les equacions (1) i (2) resulta:

$$\frac{e}{m} = \frac{2V_a}{B^2 r^2} \quad (3)$$

El mòdul del camp magnètic de les bobines en el punt mig del seu eix comú és

$$B = \mu_o N I_b \frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

on μ_o es la permeabilitat magnètica del buit, R el radi de les bobines, N el nombre d'espines, I_b la intensitat de corrent i a la meitat de la distància entre les bobines. En el nostre equip, la distància entre bobines és igual al seu radi: $2a = R$, per tant:

$$B = \mu_o N I_b \frac{1}{(5/4)^{3/2} R}$$

Les bobines tenen $N = 130$ i $R = 15$ cm. Es disposa d'una altra regulable per alimentar les bobines, la qual du un multímetre incorporat amb el que es mesura la intensitat I_b .

Alimentar el canó electrònic i les bobines de Helmholtz i observar la trajectòria circular del feix d'electrons

Nota: el sistema triga un temps al voltant d'un minut per començar a emetre electrons. La ampolla de vidre pot rotar sobre la seva base, permetent observar la trajectòria helicoïdal del raig d'electrons quan els dos vectors $\mathbf{B}$ i $\mathbf{v}$ no són perpendiculars. Ara bé, per la realització de la pràctica s'ha d'alinear la trajectòria del feix d'electrons perquè sigui ben paral·lela al pla de les bobines, d'aquesta manera $\mathbf{B} \perp \mathbf{v}$ i la trajectòria és circular.

Es disposa d'una regla mil·limetrada per mesurar directament el radi r de la trajectòria circular del feix. Per poder observar millor el feix i mesurar el radi amb el laboratori il·luminat, s'ha de cobrir l'aparell amb la tela negra subministrada.

Mesura del radi r : Aquest és el punt més delicat de l'experiment. Heu de aguantar amb la ma la regla mil·limetrada darrera l'ampolla i mirar la regla a través de l'ampolla, situant el cap i els ulls sempre a la mateixa alçada. Mesurar el diàmetre de la trajectòria circular i obtenir el radi r corresponent.

S'han de fer diferents mesures del radi r per diferents valors de V_a i I_b de la manera següent:

a) Per valors constants de V_a (3 valors), mesurar el radi r per 6-7 valors diferents de I_b . Calcular els corresponents valors de B i comprovar que la dependència empírica de r amb $1/B$ és consistent amb l'equació (3). Fent un ajust per mínims quadrats, obtenir el valor de e/m

b) Per valors constants de I_b (3 valors), mesurar el radi r per 6-7 valors diferents de V_a (fins a un màxim 300 V). Comprovar que la dependència empírica de r^2 amb V_a és consistent amb l'equació (3). Fent un ajust per mínims quadrat, obtenir el valor de e/m .

RESSONANCIA D'ESPÍN ELECTRÒNIC

Objectius

- Estudi del moment angular d'espín dels electrons mitjançant la tècnica de ressonància d'espín electrònic (REE).
- Determinació del *factor g* de l'electró.

Material

- Unitat bàsica de RSE.
- Mostra de DPPH.
- Consola de control.
- Oscil·loscopi digital.

Fonament

Una característica de les partícules subatòmiques és el seu moment angular intrínsec, o *moment angular d'espín*. Tradicionalment l'espín s'ha representat com el moment angular associat a la rotació de la partícula sobre ella mateixa, emperò això només serveix com una representació mental. En sentit estricte, el moment angular d'espín és un fenomen quàntic i constitueix una propietat intrínseca de la partícula, de forma anàloga a la massa o càrrega elèctrica. Tot i que no representa estrictament cap moviment de rotació, l'espín ve caracteritzat per un operador $\vec{S}$ amb característiques i regles de commutació semblants a les de l'operador moment angular orbital $\vec{L}$:

$$\begin{aligned}\vec{S}^2 \psi_{s m_s} &= s(s+1) \hbar^2 \psi_{s m_s} & s &= 0, 1/2, 1, 3/2, 2, \dots \\ S_z \psi_{s m_s} &= m_s \hbar \psi_{s m_s} & m_s &= -s, -s+1, \dots, s-1, s\end{aligned}\quad (1)$$

Associat a l'espín, les partícules tenen un *moment magnètic intrínsec* (i permanent), $\vec{\mu}_S$: $\vec{\mu}_S = \gamma_S \vec{S}$ on γ_S és el factor giromagnètic.

Pel cas d'un electró individual, el seu espín val $s = 1/2$, $m_s = -1/2$, $+1/2$ i el moment magnètic s'expressa com

$$\vec{\mu}_e = -\frac{g_e \mu_B}{\hbar} \vec{S} \quad (2)$$

on g_e és el *factor g* de l'electró i μ_B és el *magnetó de Bohr*:
 $\mu_B = \frac{e \hbar}{2 m_e} = 9.274 \cdot 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$.

Els nuclis atòmics estan formats per protons i neutrons.

Per la qual cosa també tenen un moment angular d'espín total $\vec{I}$ i un moment magnètic

associat: $\vec{\mu}_I = \gamma_I \vec{I} = -\frac{g_I \mu_N}{\hbar} \vec{I}$ on g_I i μ_N són, respectivament, el factor g i el

magnetó nuclear: $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.05 \cdot 10^{-27} \text{ J T}^{-1}$. A la taula següent es mostren els

valors del factor g de l'electró i diversos nuclis d'espín total $\frac{1}{2}$:

	g	$\gamma \text{ (rad}\cdot\text{G}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}\text{)}$
electró	2,0023	$-1,761 \times 10^7$
^1H	5,585	$26,752 \times 10^3$
^{13}C	1,405	$6,726 \times 10^3$
^{15}N	-0,567	$-2,712 \times 10^3$
^{19}F	5,257	$25,167 \times 10^3$
^{19}Si	-1,111	$-5,319 \times 10^3$
^{31}P	2,263	$10,829 \times 10^3$

La millor manera de posar en evidència el moment angular d'espín de les partícules és amb un camp magnètic $\vec{H}$, el qual interacciona amb el moment magnètic de la partícula amb una energia $\varepsilon = -\vec{\mu} \cdot \vec{H}$. Considerant que la direcció del camp magnètic és sobre l'eix de coordenades Z , tendrem $\varepsilon = -\mu_z H_z$.

Pel cas de partícules d'espín $s = \frac{1}{2}$, la component del moment magnètic pren només dos valors, $\pm\mu_z$, corresponents a $m_s = \pm\frac{1}{2}$, amb la qual cosa els nivells d'energia de la partícula es desdoblen en dos, com s'esquematitza a la Figura 1:

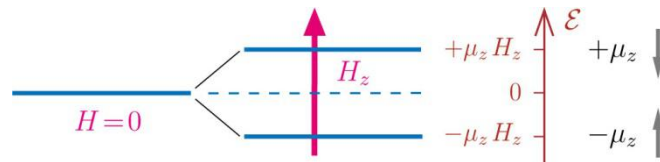


Figura 1

El desdoblament dels nivells electrònics dels àtoms per camps magnètics s'anomena *efecte Zeeman* i provoca el desdoblament de les línies dels espectres atòmics. Una altra manera d'observar aquest desdoblament consisteix en provocar transicions del subnivell baix al subnivell alt mitjançant radiació electromagnètica. L'energia o freqüència ν_0 de la radiació ha d'esser tal que:

$$h\nu_0 = 2 \mu_z H_z \quad (3)$$

Quan irradiem el sistema amb radiació electromagnètica, si la freqüència no satisfà l'equació (3) no hi ha interacció entre la radiació i el sistema, però quan la freqüència verifica l'equació (3) es produeix la absorció de la radiació, donant lloc a un pic de **ressonància** (màxim de transmissió d'energia de la radiació cap al sistema). Per això, aquest tipus de tècniques s'anomenen **espectroscòpia de ressonància magnètica**. Això

es pot aplicar als electrons dels àtoms i també als nuclis atòmics, donant lloc a les tècniques anomenades *ressonància d'espín electrònic*, REE ò ESR en anglès, (també s'anomena *ressonància paramagnètica electrònica*, RPE ò EPR) i *ressonància magnètica nuclear* (RMN ò NMR).

Pel cas de la REE el sistema ha de tenir àtoms amb un electró desaparellat, és a dir, ions de metalls de transició, si és un compost inorgànic, ò molècules amb radicals lliures, si és un compost orgànic. Incorporant les eqs. (1) i (2) a dins l'eq. (3) resulta:

$$h\nu_0 = g_e \mu_B H_0 \quad (4)$$

De forma experimental, es pot produir la ressonància de dues maneres diferents: a) amb un camp magnètic fix, variar la freqüència de la radiació fins trobar la ν_0 ò b) amb una freqüència fixa, variar el camp magnètic fins trobar el H_0 , tal com s'esquematitza a la Figura 2:

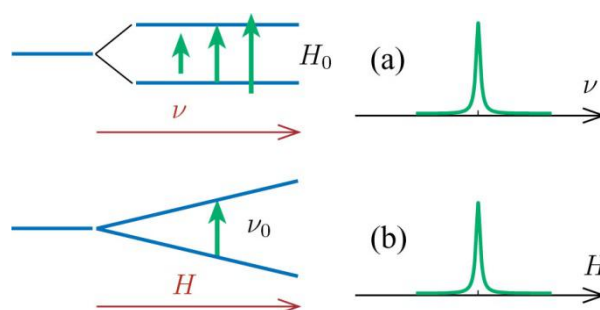


Figura 2

En aquesta pràctica utilitzarem el mètode b) amb una mostra del compost orgànic DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) de fórmula molecular $C_{18}H_{12}N_5O_6$ amb un radical lliure a un àtom de N.

Aparellatge

Es disposa d'una unitat bàsica i una consola de control. La unitat bàsica incorpora dues bobines (electroimants) per generar el camp magnètic i un capçal de mesura amb una antena que genera la radiació electromagnètica dins la banda de radiofreqüència (desenes de MHz) per un costat de la mostra i la recull per l'altre costat, la qual cosa permet obtenir un senyal proporcional a la radiació absorbida per la mostra. La consola de control proporciona el corrent de radiofreqüència del capçal de mesura i recull el senyal proporcional a la radiació absorbida per la mostra i també genera la tensió d'alimentació de les bobines $V_{bobines}$ variable en forma de rampa entre 0 i 1 V. La consola també incorpora dues sortides per connectors BNC per poder visualitzar el senyal d'absorció i la tensió $V_{bobines}$ amb un oscil·loscopi.

El camp magnètic generat per les bobines es pot determinar amb la següent relació:

$$H = 3.47 V_{bobines} \quad , \quad H \text{ en mT} \quad \text{i} \quad V_{bobines} \text{ en Volts} \quad (5)$$

Sobre la pantalla de l'oscil·loscopi es veuen els dos senyals en funció del temps, tal com s'esquematitza a la Figura 3.

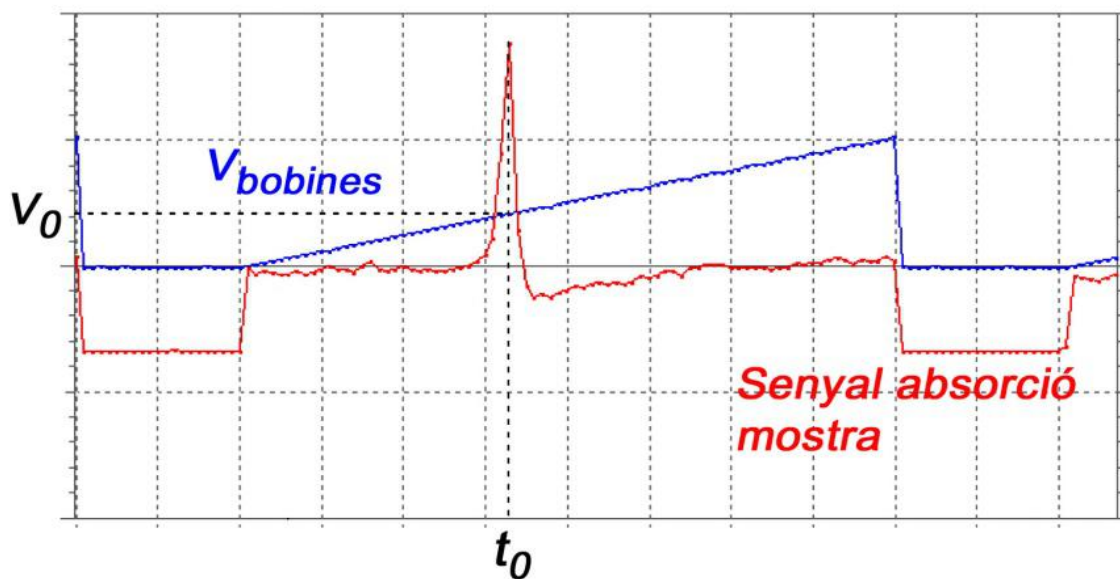


Figura 3

A l'instant de temps t_0 , el valor del camp magnètic (proporcional a $V_{bobines}$) pren el valor crític H_0 que satisfà l'equació (4) i apareix el pic d'absorció/ressonància. El voltatge V_0 corresponent al pic de ressonància es pot determinar sobre la pantalla de l'oscil·loscopi tal com s'indica a la Figura 3 i, mitjançant l'equació (5), obtenir el valor H_0 .

Realització de la pràctica

- Connectar el cable del capçal de mesura a la consola de control i les sortides de la consola *Signal out* i *Field out* als canals 1 i 2 de l'oscil·loscopi, respectivament.
- Ajustar inicialment les escales de 2V/div i 200mV/div als canals 1 i 2 de l'oscil·loscopi i una base de temps de 5 ms/div per l'eix horitzontal. Seleccionar les següents opcions del *Trigger*: Flanco, Fuente:CH1 i Acoplamiento: Rechazo BF.
- Introduir la mostra de DPPH al seu lloc dins el capçal de mesura.
- Girar totalment a l'esquerra el selector de freqüències de la consola, engegar-la i ajustar una freqüència d'uns 38 MHz. Ajustar la rodeta de sensibilitat perquè aparegui un bon senyal amb el pic de ressonància. Quan està ben ajustada, el LED situat just damunt la rodeta pipelleja lleugerament. Si el LED està fortament il·luminat el senyal està sobreexcitat i s'ha de reduir la sensibilitat. Determinar la tensió V_0 tal com s'ha explicat a la Figura 3 i calcular el camp H_0 amb la eq. (5).
- Augmentar la freqüència ν_0 a intervals petits i mesurar cada vegada el corresponent H_0 fins al màxim de freqüència accessible (~ 75 MHz).
- Representar gràficament ν_0 en funció de H_0 i fer la corresponent regressió lineal. A partir del pendent de la recta experimental i l'equació (4), calcular el factor g electrònic.
- Repetir tota la pràctica tres vegades.